

Funkcja  $f$  określona jest wzorem  $f(x) = x^2 + 1$ . Znajdź równanie tej stycznej do wykresu funkcji  $f$ , która tworzy z osią  $OX$  kąt o mierze  $135^\circ$ .

$$f(x) = x^2 + 1 \quad \alpha = 135^\circ \quad \text{styczna: } y = ax + b$$

wiemy, że:  $a = \operatorname{tg} \alpha = f'(x_0)$

① z  $\operatorname{tg} \alpha$  linijmy wartość  $a$

$$\operatorname{tg} 135^\circ = \operatorname{tg}(180^\circ - 45^\circ) = -\operatorname{tg} 45^\circ = -1$$

② linijmy pochodną funkcji  $f$  i przyrównujemy ją do  $\operatorname{tg} \alpha$

$$f'(x) = 2x \quad 2x_0 = -1$$

$$x_0 = -\frac{1}{2}$$

wzór na styczną:  $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

③ liczymy brakujące  $f(x_0)$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1 = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}$$

④ zapisujemy równanie stycznej

$$y = -1\left(x - \left(-\frac{1}{2}\right)\right) + \frac{5}{4} = -x - \frac{2}{4} + \frac{5}{4}$$

$$\text{odp: } y = -x + \frac{3}{4}$$